‡‰ »œe DTC ˜•´

¸˜·¤· §¤‡ ¶··· 610065£ ‡´˝¢‡
¸˜·¤„/ § £¤‡ ¶··· 610039£ ˝ı ¸“ Ł·“

“ “ ¶ ‡‰ »œe ‰ “ ¿ £¤DTC£ ´‰—¸• ¸ ₽»œ¢ ¸DTC ˜° §˜£—˝£< ´ ` ¸–·‰ ,· ˜ ,° ˜° ‰ •¤£‡¢ ß ^•´ ‰ »‡‰†ß^ ` ¸DTC ˜ ª¡£

„ ··· ·° ‰» ‡‰ »œ£»‰ “ ¿ ˜£»´

‰ “ ¿ £¤DTC£°•80 ˜Œœe—˜ †¯‡ ˇ ˜ » —´—˝ ˜, — ˜ ‰» – ˜ ¸ ····°ı¡£¸ ´,œe´‡¶ß· § ˜ ´¯ †·· ´ ¿£¤Dependbrock₽‰ ° ° ˇ·· Æ‡ £†¢• ` ¸· ` ¿ ˜ ´ o° Ø— ¿¡£†»˝< °¸ ¿¿ ˜˙····°ı£<–‰ “ ¿ ˜ — ¯ …” ˜ ª¡£¸ ” · ‡ ¶¨ ‰ ` ¸°¸ ¿¿ ˜ —·˙¸ª¿ ˜¸· ¡¢ — ° »e†¸° – »fl ˜ ˇ ¡¢ ···— ˜ ˜ · ‰ ´ • ¸ ‰ŒE„ß ¨ · ¸° ¡£¸Ø £<–‰ “ ¿ ˜····°ı » fi œ£<˝ ˜ —´ – ˜¿ ˜¸··ˇº£<·‰ ^ ` ¸ ˜ˇ ˝‡‰Œ„„£<¯ ··· ˜¶fl¡¢† <— ˜ ° ‰ ` ¸˜ –Ø ˜„ ¢”˝ ^ ‰ ,¸ ˜•¢ „¡£

···¸ª»e•´ ····°ı• ƒ ^·˙¸ª»e¶ ¸Ø — ¿¶ ˇ ˜° §˜£ —‰—·˙¸ª”˝• ¸ £< ·œ¶ ° ···°ˇ ˝‡‰—° Ø¡¢— ¿ ˜—´ ‰¤£?•ˇ œe„/‡ Ł·¨¡¢Œ˜• — ¿¿“•¢ ˜—´—˝° ¶¸£< — · ˜ ¯ ‰ ¡£˜¿• ,œe·° ˇ¶ ‰» »e ¸ˇ ˝‡ ˜ — ¿¡¢ ¡¢ Ł·˙ — „ª•”† ^ ¸ ˇ ····°ı£¤œe˜ †¿“°·: ¸ ‰^ ˜ — ¿¡£ ·¸£¶ » —´ ´ £< ˜ ^·˙¸ª»e° ˇ¶ ˇ — ˜ ‰—•´ £<· °– •¢ˇ ¸ · ˜ »¯ ¸° º Ł “ ¢ ˜ •‰£< ¶ ” »‡‰ Øˇ ˝‡ ˜ — ˘˘ ¯•·‡£ “ ˜ ^¡£

1 ‡‰ »œe ˜° §˜£—˝

£¤1 £ $d^e - q^e$ Æˇ — ˜ »œ¶¤ ¶¸ „ ‰‡

$$V_{qs} = R_s i_{qs} + \frac{d\psi_{qs}}{dt} + \omega_e \psi_{ds} \qquad £¤1£$$

$$V_{ds} = R_s i_{ds} + \frac{d\psi_{ds}}{dt} + \omega_e \psi_{qs} \qquad £¤2£$$

»œe “ ω_r ˜¸ ¶¨— “£¤Ø „ ¶¤ “ ˇ ˜ ł-Œ … ˇ ¶ ˝<‡‰– “ˇ ˜ “¶fl¸¶¨¸“$\omega_e - \omega_r$ £< ·¸¿ ^ “ ¶¸ ˜ „‰‡

$$V_{qr} = R_r i_{qr} + \frac{d\psi_{qr}}{dt} + £¤\omega_e - \omega_r £\psi_{dr} \qquad £¤3£$$

$$V_{dr} = R_r i_{dr} + \frac{d\psi_{dr}}{dt} + £¤\omega_e - \omega_r £\psi_{qr} \qquad £¤4£$$

‰Œ”ˇ‰₽1 £~ ‰₽4 £ ˝¿ ^ ‰»¸ ‡‰ »œe „ ° ` „ ˇ ˜¶fl ‹‰‡ ØŒ< ˜—¸ ‰¨ ˇ´

$$\begin{bmatrix} \Psi_{qs} \\ \Psi_{ds} \\ \Psi_{qr} \\ \Psi_{dr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + SL_m & \omega_e L_s & SL_m & \omega_e L_m \\ -\omega_e L_s & R_s + SL_m & -\omega_e L_m & SL_m \\ SL_m & £¤\omega_e - \omega_r £L_m & R_r + SL_r & £¤\omega_e - \omega_r £L_r \\ -£¤\omega_e - \omega_r £L_m & SL_m & -£¤\omega_e - \omega_r £L_r & R_r + SL_r \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} i_{qs} \\ i_{ds} \\ i_{qr} \\ i_{dr} \end{bmatrix}$$

£¤5£

£¤2£ »œe ·¯ “ ¡¢” ”˝ “¸ ˜„ ˇ ‰

$$T_e - T_L = J \frac{d\omega_m}{dt} = \frac{2}{p} J \frac{d\omega_r}{dt} \qquad £¤6£$$

£¤3£ »œe ·¯ “ ‰‡

$$T_e = \frac{3}{2} £¤\frac{p}{2} £¤\psi_{ds} i_{qs} - \psi_{qs} i_{ds} £ \qquad £¤7£$$

»œe¶¤ ·¯¤·˙¸ª ‰

$$\psi_{ds} = \int £¤v_{ds} - R_s i_{ds} £ dt \qquad £¤8£$$

$$\psi_{qs} = \int £¤v_{qs} - R_s i_{qs} £ dt \qquad £¤9£$$

– •´ ¨ ··· † ^C + + ,··¶ ·Œ‡ £¶ł ˇ° ,‰ —£¸ – ¿¶·•° ` <—ł– ` ¿—¸ ‰– ° ˜£<˙¸ª»e– ¨ ·†»˜ ¶` <—ł– ` ¿‰—·˙¸ª£¸Ø £<Ł¶ ˇ^ ˜, ‰‰—ˇ ƒ ˜ ° ¢»fl·ƒ ¡£ –ª ···˙¸ª ˜¸‡ ₽‰—¡£ ˝ £₽5 £°•», ¸¢ • •‰‡ Ø£¨ †»¶ ˇ ‰— ¨—§ ˜ – »»£< ‰ ·¸¸¢• ‰‡ Ø° –£<Ł “¶ », · < ‰—» • ¸¸ª£< ¸ »Æ, ł·˙¸ª ·ł · ” ¶ ´Ø•‡·· »¯ †»– “ ˜· ¸ ¡£ ° ··°ˇ ˝‡ » ª¶·· † „ ł-Œ˙£¤$d^s - q^s$ ˇ £ ¸“†¸¿·· ł-Œ˙£< •´ °–£¿“ ¸ °° ···°ˇ » ´£<† $d^s - q^s$ ˇ †¸¿···ł-Œ˙£¸°—Ł‰«$\omega_e = 0$ ·œe¨¨₽5 £‰—— »»¡£₽5 £– »»” ˜—¸ ‰¨ ˇ´

$$\begin{bmatrix} \dot{\Psi}_{qs}^s \\ \dot{\Psi}_{ds}^s \\ \dot{\Psi}_{qr}^s \\ \dot{\Psi}_{dr}^s \\ v_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_d^{-1} K_x & K_d^{-1} K_v \\ 0 & \mathbb{I}_d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Psi_{qs}^s \\ \Psi_{ds}^s \\ \Psi_{qr}^s \\ \Psi_{dr}^s \\ i_d \end{bmatrix} \qquad £¤10£$$

‰—£”

$$K_d = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix}$$

$$K_v = \begin{bmatrix} \Psi_{qs}^s \\ \Psi_{ds}^s \\ \Psi_{qr}^s \\ v_{dr}^s \end{bmatrix}$$

$$K_x = \begin{bmatrix} -R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -R_s & 0 & 0 \\ 0 & \omega_r L_m & -R_r & \omega_r L_r \\ -\omega_r L_m & 0 & -\omega_r L_r & R_r \end{bmatrix}$$

‰«°‰6 £ º ¢»fl ^ ‰ »œe “ ˜° …˘ ª ‰

$$\omega_r = \omega_r + \frac{p}{2J}(T_e - T_L)T \qquad £¤11£$$

‰—£Ÿ e “ ·¯ “ £Ÿ L “ ” £Ÿ “ »œe¨˘ Ø·«° £Ÿ “ »œe “ „ — £Ÿ “¿ ˘ ˘ ¡£

– •´ ¨ … ¶ ·¯ “ ‰ — º ¢»fl” ˜° …˘ ª ‰¨ ˘´

$$T_e = \frac{3}{2}\frac{p}{2}[\psi_{ds}i_{qs} - \psi_{qs}i_{ds}] \qquad £¤12£$$

»œ¶¤ ·¯¤ º ¢»fl” ˜° …˘ ª ‰

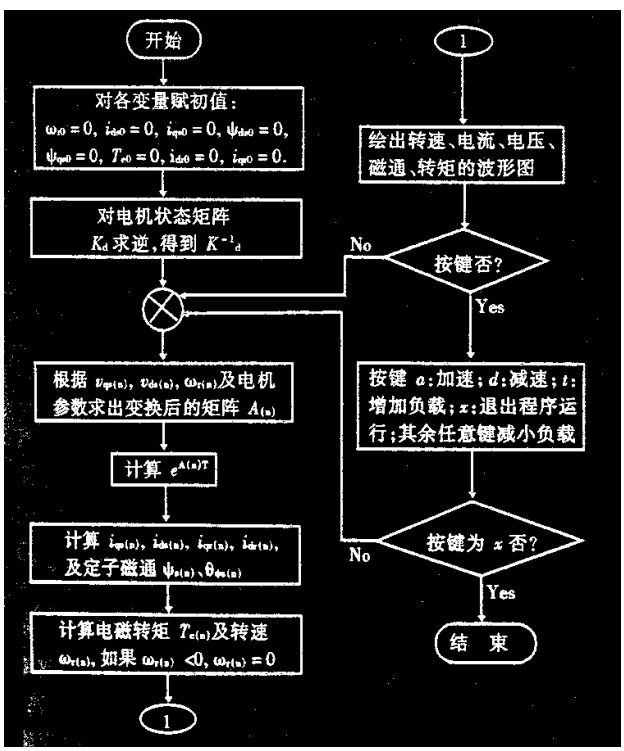
$$\psi_{ds} = v_{ds}T + \psi_{ds}(n-1) \qquad £¤13£$$

$$\psi_{qs} = v_{qs}T + \psi_{qs}(n-1) \qquad £¤14£$$

”˘ ‰10 £~ ‰14 £<´¿ …˘ ª »œe ˘ ˜Œ ¶ DTC ´ ˜•´ ¡£

2 •´ ¨ … ˜‡ — – ˘… ˘ •´ ‰Æ„ß

2.1 •´ ¨ … ˜ ‡ ¿ ˜¨…ß˜¨1 ¡£



˜¨…1 DTC •´ ¨ …` ‡ ˜¨…

2.2 ,° e^{At} ~ ‰ •¤

‰ ¿¢• ‰‡ Ø°–£†»¿ – ^ “ ‰ ·˘ ª , ° e^{At} ~ ¿° £<´^ ‰«˘ ° ‰ •¤·· ¥‰Ø ¨ ˘´¡£

‰«e^{At} – ° ‡ ··¶° —¿‰

$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}A^k t^k \qquad £¤15£$$

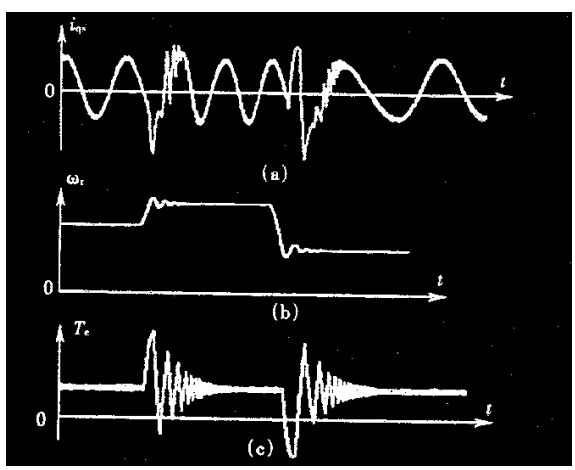
•´ ~„ ‡ —£¿ ˘ ˘ ¿“ T £<-^¿, °→·· T£¨¡ $T = 40\mu s$ £ ˝ ‰d— »·¿…˘ ª º¿ ˘£¿Ø •´ °—Ł‰« $t = T$ ·œe ¨ª…˘ ª¡£· ‰ £15£^ ˘ ¿ ¿·‡ £e^{At} °• », ¿ •··¶° £¶ł ª ^…˘ ª »œe– ‡ ‰d—‰ ª˘…˘ ª£< —°° •˘ ° —˘ £ł $k = N$ ¡£° …° …˘ ª — “•¡ – ¡ æN †» ª„ · ¡£ ¶¤ ‰¿ “N ~ · »Æ °„;…˘ ª ¿…–ª ˘ ¡£N ~ ¡¨¡ > ˘ ƒ ´œe ª£”Łe^{At} ~• n ˘ ”˝¿“M £<–N ¨¡ ^ ª„»· £²„$e^{At} \approx M$ £< ‰, ¶¤ ~ «¶¨…. ¿ ¡£

2.3 •´ ‰Æ„ß·· ˘ • ¿

•´ °– ^ ‰ ~ »œe†¿° ¨ ˘´£”

¥ ,—$L_m = 0.09$H £»“ ,—$L_r = 0.1$H £¶¤ ,—$L_s = 0.1$H £¶¤ Ł$R_s = 1.0\Omega$ £»“ Ł$R_r = 1.0\Omega$ £‡ł °··»fl°–,” $T_L = 1.0$N.m £»“ “¶fl„ ` ¿ $J = 0.008$kg¡ńm £»ł¶¤ ~‡ł °… ª ¶¨$\omega_r = 150$rad/s £»ł¶¤ ~¶¤ ·¯˝¤$\psi_s = 0.5$Wb ¡£

· ˝·2 ~•´ ‰Æ„ß¿ ¿·‡ £˘ ˝‡ ,` ª ¶¨•¢ œe,˜–°–˜ „»••‡£ , ª œe ˘ ,` ª ¶¨ ˜– »fl· ‹ °–·· ¶ ¡£



£¤a £ ` †¤– £¤b £ ª ¶¨†¤– £¤c £ “ †¤–

˝·2 “¶¤ ª —°–, ł¶¤ ª ¶¨· 150 … ‰200 · 200 ··ı¡ ‰d0£¤ ¥ ¿»fi”ad/s £

3 ‰Æ´

˘^ ~•´ ‰Æ„ß º ” ^ ~° Ø»ø– ˘ •ß£•´ ‰Æ„ß– ^ £¶ ^DTC ¿ ˘ ‰» »œe£< ,ł¶¤ ª ¶¨˝»¨»– »fl ~·Ø¿ ˘´£ª ¶¨†¤¶fl‰ ˘¡£<–˝¤•ø »ø– –£‡ ”ª¶¤£Ł ˝‡– ~ †»° “ †¿° ˘ ¨¡£

†¿ ¿… ¿~ ˘

1 . ‰ ¶fl»œe –‰ “ ¿ ˘. — ' £”»œe– „/ ‡ £1998£¥.
2 ‡´·Æ‰» »œe° §~£–˝… ª ˘ ˝‡¤ » £. — ' £”œe• „/ ‡ £1989£¥.